

Bài tập

Sử dụng phương pháp chia đôi tìm nghiệm xấp xỉ của phương trình $x^3 - 7x^2 + 14x - 6 = 0$ với sai số không vượt quá 10^{-2} trên mỗi đoạn sau

a) $[0, 1]$

b) $[1, 3.2]$

c) $[3.2, 4]$

Bài tập

Sử dụng phương pháp chia đôi tìm nghiệm xấp xỉ của phương trình $x^4 - 2x^3 - 4x^2 + 4x + 4 = 0$ với sai số không vượt quá 10^{-2} trên mỗi đoạn sau

a) $[-2, -1]$

b) $[0, 2]$

c) $[2, 3]$

d) $[-1, 0]$

Bài tập

Sử dụng phương pháp chia đôi tìm nghiệm xấp xỉ của các phương trình sau trên các khoảng cho trước với sai số không vượt quá 10^{-5} .

- a) $x - 2^{-x} = 0$ với $0 \leq x \leq 1$.
- b) $e^x - x^2 + 3x - 2 = 0$ với $0 \leq x \leq 1$.
- c) $2x \cos(2x) - (x + 1)^2 = 0$ với $-3 \leq x \leq -2$ và $-1 \leq x \leq 0$.
- d) $x \cos x - 2x^2 + 3x - 1 = 0$ với $0.2 \leq x \leq 0.3$ và $1.2 \leq x \leq 1.3$.

Bài tập

Sử dụng phương pháp chia đôi tìm nghiệm xấp xỉ của các phương trình sau trên các khoảng cho trước với sai số không vượt quá 10^{-5} .

- a) $3x - e^x = 0$ với $1 \leq x \leq 2$.
- b) $2x + 3 \cos x - e^x = 0$ với $0 \leq x \leq 1$.
- c) $x^2 - 4x + 4 - \ln x = 0$ với $1 \leq x \leq 2$ và $2 \leq x \leq 4$.
- d) $x + 1 - 2 \sin \pi x = 0$ với $0 \leq x \leq 0.5$ và $0.5 \leq x \leq 1$.

Bài tập

Sử dụng phương pháp chia đôi tìm nghiệm xấp xỉ của phương trình $e^x - 2 = \cos(e^x - 2)$ với sai số không vượt quá 10^{-5} trên đoạn $[0.5, 1.5]$.

Bài tập

Cho $f(x) = (x + 2)(x + 1)^2 x (x - 1)^3 (x - 2)$. Phương pháp chia đôi hội tụ đến nghiệm của $f(x) = 0$ trong đoạn nào sau đây?

- a) $[-1.5, 2.5]$ b) $[-0.5, 2.4]$ c) $[-0.5, 3]$ d) $[-3, -0.5]$